

07-03 講座：分層教學評量系統與AI應用

日期時間：2026-07-03 18:22:27

地點：[插入地點]

講師：[插入姓名]

摘要

本次討論聚焦於建立一套以分層結構為核心的教學與評量系統，結合測驗診斷、學習歷程匯出、個別弱點辨識與AI輔助回饋，以支援如高爾夫球動作要點與骨科解剖學考照等不同學科的教學需求。重點包括：以RAG（檢索增強生成）限制AI回覆範圍以避免幻覺、設計第二層「測驗」作為診斷依據、第三層呈現學習歷程與分群/分階段分析、第四層提供可印製的PDF報告；並透過即時蒐集資料、即時分析，縮短過往長達約兩個月的評議延遲，將會議決策前置到資料當日同步進行。另提出以AI將發散文字回饋統整為50字內摘要，建立專業Prompt產生學員不足面向與強化建議，並對AI報告加註信賴等級，兼顧教師調整教學與學生自主學習之需求。內容創建日期為2026-07-03，建議在2026-07-03當日即可啟動即時資料蒐集與分析流程以落地實作。

知識點

1. 系統分層與結構設計

- 分層概念與資料夾結構
 - 設計多層結構：第一層放各學科核心內容（例如高爾夫球的定義、姿勢型別與動作要點；骨科解剖學考照相關知識）。
 - 資料夾與層級：提出需有「最終」投遞資料夾，並定義第二、第三、第四層的內容標準，以利不同學科共用一致結構。
- 第二層：測驗作為診斷基礎
 - 測驗形式彈性：可量化（選擇題、結構化題型），亦可質性（簡答題等），以適配不同學科。
 - 診斷用途：作為後續分群、階段判定與弱點辨識的基礎資料，才能推進下一步分析。
- 第三層：學習歷程與分群/分階段
 - 學習歷程呈現：學生可查看自身學習過程，利於自我覺察與規劃。

- 分群與階段判定：在該學科內判斷學生屬於哪個群組、哪個學習階段；可加入百分比呈現學生落點比例，視需求客製化。
- 第四層：輸出與報告
 - 可列印PDF：學生可將自身痛點、弱點與診斷結果匯出為PDF列印保存。
 - 教師版回饋：提供教師一份摘要化報告，協助快速調整下一次教學重點。

2. AI 應用與風險控管

- RAG（檢索增強生成）聚焦
 - 範圍限制：使用RAG使AI只在指定專業內容資料庫內檢索與回覆，不外部搜尋，降低生成式AI幻覺風險。
 - 專業聚焦：讓AI回覆高度聚焦於高爾夫動作要點、骨科解剖學考照重點等專業範圍。
- 回饋統整與信賴等級
 - 文字摘要化：將發散的執行回饋透過AI統整為50字以內摘要，利於會前快速瀏覽與決策。
 - 專業Prompt評估：以專業Prompt生成學員不足面向與強化建議，並對AI生成之報告標註信賴等級，以便教學端審閱採納。
- 個別化強化建議
 - 針對弱點對症下藥：例如提示「需強化下肢骨頭的結構位置」等精準學習重點，由AI或規則引擎提供個別化建議。
 - 避免幻覺：強調在專業資料範圍內產生建議，維持內容可靠度。

3. 教學評量流程優化與時效

- 痛點：大量評量與滯後決策
 - 現況問題：老師需對大量評量進行評閱與資料分析，學生被評後仍需再整理分析，往往延宕至約兩個月後開評議會才回饋，顯著影響教學即時性。
- 即時收集、即時分析、即時會議
 - 目標：於當日收到資料即分析，快速召開會議，立即指出學生當週弱點與未來強化方向。
 - 資訊同步：結果讓老師與學生同時可見，便於同步修正學習與教學策略。

4. 學科場景與應用示例

- 高爾夫球教學

- 內容示例：定義、姿勢型別、動作要點；以測驗診斷常見問題，形成個別化改進建議與PDF報告。
- 骨科解剖學考照
 - 考照痛點：如題型、長度或結構概念不清導致卡關。
 - 解法流程：第二層測驗診斷→第三層分群/分階段與百分比定位→第四層輸出個別弱點與強化建議（例如下肢骨頭結構位置等）。

5. 使用者與存取設計

- 對象與身份
 - 使用者以學生為主，亦包含老師端檢視與決策。
 - 實習生場景：提及實習相關課程參與；多為內部實習連動之學生。
- 登入與示範
 - 登入需求：現階段示範不需學生個別賬號即可觀看樣例。
 - 示範流程：先行觀看示範以確認功能與流程，後續再擴充。

6. 自主學習與教學回饋

- 學生自主學習支持
 - 透過學習歷程、弱點診斷、PDF匯出，強化學生自我監測與規劃。
- 教師教學調整
 - 教師收到AI彙整報告，可迅速掌握班級/個別弱點，調整下次教學重點。
- 考核機制
 - 類比PTY、PTY one等考核機制流程，將通過條件與評量標準系統化落地。

問題

- [插入問題/困惑]

作業/任務

- [] 1. 明確定義系統分層與資料夾結構：列出第1層（學科內容）、第2層（測驗）、第3層（學習歷程/分群與百分比）、第4層（報告輸出）的檔案與欄位標準。
- [] 2. 設計並實作第2層測驗題庫：含量化與質性題型，覆蓋高爾夫動作要點與骨科解剖學考照重點。

- [] 3. 建立RAG知識庫與檢索範圍：整理並上傳權威教學材料，設定只在指定範圍內回覆以避免AI幻覺。
- [] 4. 開發學習歷程匯出與個別弱點診斷模組：支援分群/階段判定與百分比落點呈現。
- [] 5. 實作PDF報告匯出：學生與教師各自的報告版型（學生版聚焦弱點與強化建議；教師版聚焦班級總覽與教學建議）。
- [] 6. 建立AI回饋彙整流程：以專業Prompt將發散回饋濃縮至50字內，並對每份AI報告標示信賴等級。
- [] 7. 規劃即時資料管線與會議SOP：自2026-07-03起建立當日收集、當日分析、當日會議的標準作業流程（SOP），確保資料與決策同步。
- [] 8. 準備示範環境：提供無需登入的DEMO範例給師生檢視流程與成果。
- [] 9. 設計考核機制：參考PTY流程，明確通過條件、回饋節點與改進閉環。
- [] 10. 制定資料隱私與品質控管：明確標註資料來源、版本，與AI生成內容的審核準則與追蹤機制。